Creating AI Applications Using Python

Homework Assignments

Множинна регресія та попереднє опрацювання даних

Завдання 1

Побудуйте модель лінійної регресії на кількох ознаках.

- Згенеруйте дані за допомогою функції make_regression. Наприклад,

```
from sklearn.datasets import make_regression
X, y = make_regression(n_samples=2000, n_features=4, noise=10, random_state=42)
```

- Розділіть дані на навчальну і тестову вибірки (80/20, random_state=42).
- Навчіть модель LinearRegression.
- Виведіть коефіцієнти моделі та R^2 на тестовій вибірці в таблиці:

Ознака	Коефіцієнт
x1	...
x2	...
x3	...
x4	...

Завдання 2

Перевірте вплив масштабування на роботу лінійної регресії:

- Використовуйте згенеровані дані(make_regression, ті самі параметри).
- Навчіть модель без масштабування і з StandardScaler.
- Порахуйте R^2 на тестовій вибірці.
- Порівняйте результати в таблиці:

Масштабування	R^2
Ні	...
StandardScaler	...

Завдання 3

Перевірте, як заповнення пропусків впливає на модель:

- Використовуйте дані make_regression (2000 рядків, 4 ознаки).
- Зробіть частину значень в одній ознаці пропущеними (наприклад, замініть їх на np.nan).
- Заповніть пропуски за допомогою SimpleImputer (середнім значенням).
- Навчіть модель лінійної регресії та порахуйте R^2.
- Виведіть результат у таблиці:

Сценарій	**R^2**
Без пропусків	...
Після ім'ютації	...

Завдання 4

Оцініть стійкість моделі через крос-валідацію:

- Використовуйте дані make_regression (2000 рядків, 4 ознаки, noise=15).
- Застосуйте StandardScaler.
- Навчіть модель LinearRegression.
- Використовуйте cross_val_score з k=5 (метрика R^2).
- Виведіть середнє значення і стандартне відхилення.

© STEP IT Academy, itstep.org

All the copyrighted photos, audio, and video works, fragments of which are used in the material, are the property of their respective owners. Fragments of the works are used for illustrative purposes to the extent justified by the objective, within the educational process, and for educational purposes, in accordance with the Act of "On Copyright and Related Rights". The scope and method of the cited works are in accordance with the adopted norms, without prejudice to the normal exploitation of copyright, and do not prejudice the legitimate interests of authors and right holders. At the time of use, the cited works fragments cannot be replaced by alternative, non-copyrighted counterparts and meet the criteria for fair use. All rights reserved. Any reproduction of the materials or its part is prohibited. Use of the works or their fragments must be agreed upon with authors and rights holders. Agreed material use is only possible with reference to the source. Responsibility for unauthorized copying and commercial use of the material is determined by the current legislation.